Intitulé du cours: Programmation HTML

Chapitre 1 : Introduction au web

Enseignante: Abid Arij

Année de formation 2025/2026

Plan

Objectifs du module
Internet et ses services
Définition du Web
Principaux éléments du Web
Différences entre Internet et le Web
Le navigateur
Définition de l'adresse URL
Hyperdocument
HTTP (HyperText Transfer Protocol)
Site web et page web
Fonctionnement d'un site web
Historique et évolutions du Web
Différences entre Web 1.0, Web 2.0 et Web 3.0

Objectifs du module

À la fin du module, l'apprenant doit être capable de :

- Comprendre les concepts fondamentaux d'Internet et du Web, ainsi que leurs différences clés.
- Identifier et décrire les principaux éléments du Web, notamment les navigateurs, les URL, et les hyperdocuments.
- Expliquer le fonctionnement des protocoles HTTP et leur rôle dans la communication sur le Web.
- Distinguer entre un site web et une page web, et comprendre leur interconnexion.
- Analyser le fonctionnement d'un site web, de la demande de l'utilisateur à l'affichage de la page.
- Retracer l'historique et les évolutions majeures du Web depuis sa création.

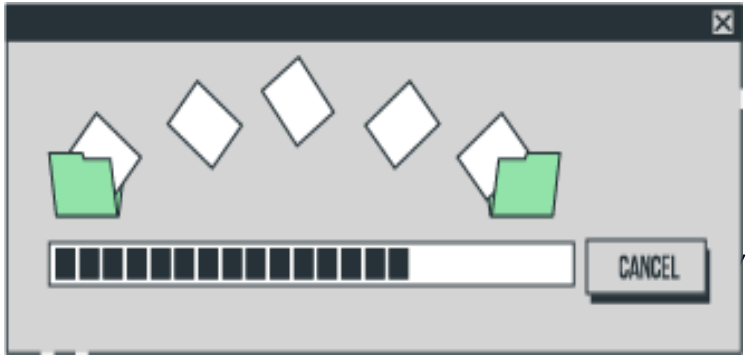
Internet

Internet est **un réseau mondia**l de millions d'ordinateurs, de serveurs et de périphériques connectés entre eux.

Il **permet l'échange de données, la communication et l'accès à diverses ressources**, telles que des sites web, des vidéos, des e-mails, et bien plus encore.

Internet : Services

- **World Wide Web ou Web (www) :** le service **le plus utilisé sur Internet**.
  Permet d'afficher des pages web à travers un navigateur.
- **Courrier électronique (E-mail) :** le service qui permet l'échange de messages à partir des comptes emails.
- **Conversation instantanée (chat) :** par texte, par voix et/ou par vidéo.
- **Transfert de fichiers (FTP) :** envoyer et recevoir des fichiers à partir d'une machine distante



Le Web (ou World Wide Web)

- **Le Web (ou World Wide Web,** souvent abrégé en **WWW,** W3)

est une application qui fonctionne sur **Internet.**
Il permet d'accéder à des informations sous forme de pages web, reliées entre elles **par des liens hypertextes (ou hyperliens).**

- Le Web est constitué de milliards de pages web accessibles via des **navigateurs web** (comme Chrome, Firefox, ou Safari) et repose sur des **documents HTML**.

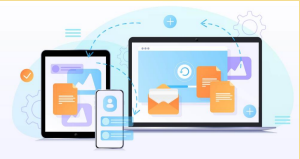
- Protocoles de communication : L'Internet utilise des protocoles comme le TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) pour garantir que les données arrivent à destination.

Tim Berners-Lee

Tim Berners-Lee est un scientifique britannique et l'inventeur du **World Wide Web (WWW)** en 1989 alors qu'il travaillait au **CERN** (Organisation européenne pour la recherche nucléaire), en Suisse, avec l'objectif de faciliter l'échange d'informations entre les chercheurs à travers le monde.**)**

.

Différences entre Internet et le Web

Internet	**Le Web** 
-L'interconnexion des réseaux à l'échelle mondiale -le réseau des réseaux -Les réseaux sont interconnectés par des liaisons filaires (fibre optique) et des liaisons sans fil (connexions satelitaires)	- système de publication et de consultation de documents (textes, images, sons, vidéos, etc.) basé sur les liens hypertextes - un service offert par Internet

Navigateur

Un **navigateur web** est un logiciel utilisé pour accéder aux pages web sur Internet. Il prend l'adresse URL que vous tapez et récupère la page correspondante.

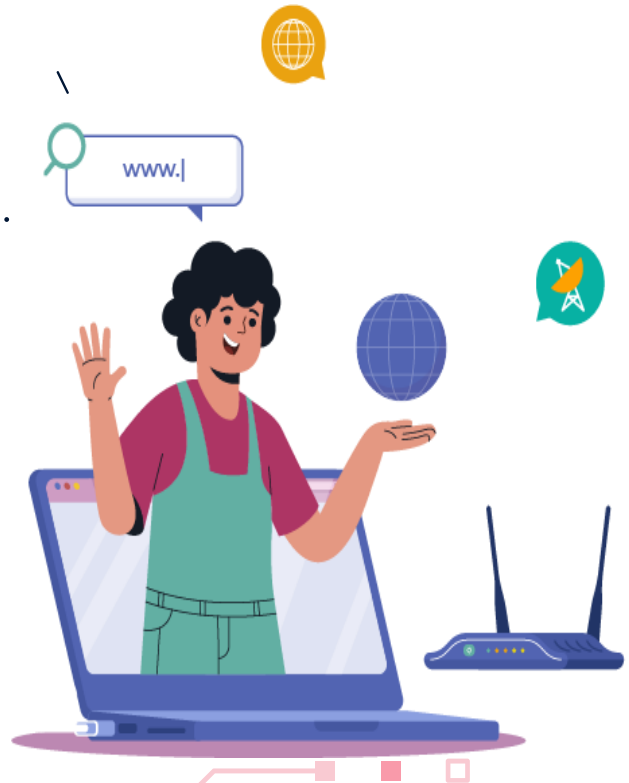
Mozilla Firefox

Microsoft Edge

Opera

Safari

Principaux éléments du Web



- **Pages web :** Ce sont des documents multimédia accessibles via des navigateurs, composés de texte, d'images, de vidéos, de liens, etc.
  Ces pages sont codées en HTML (HyperText Markup Language) et sont interprétées par les navigateurs.

- **Hyperliens** : Les pages web sont reliées entre elles grâce à des liens cliquables, permettant à l'utilisateur de naviguer d'une page à une autre.

- **Serveurs web** : Ce sont des ordinateurs qui stockent les pages web et qui les rendent accessibles via Internet.

Définition de l’adresse URL

Dans une **URL**, le **nom de machine** (aussi appelé **nom d’hôte** ou **hostname**) est la **partie qui identifie l’ordinateur (ou le serveur)** sur lequel se trouve le site ou le service demandé.

👉 En d’autres mots :

C’est **le nom du serveur sur le réseau**, souvent visible entre le // et le premier / dans une URL.

protocole://nom_de_machine/chemin(path)

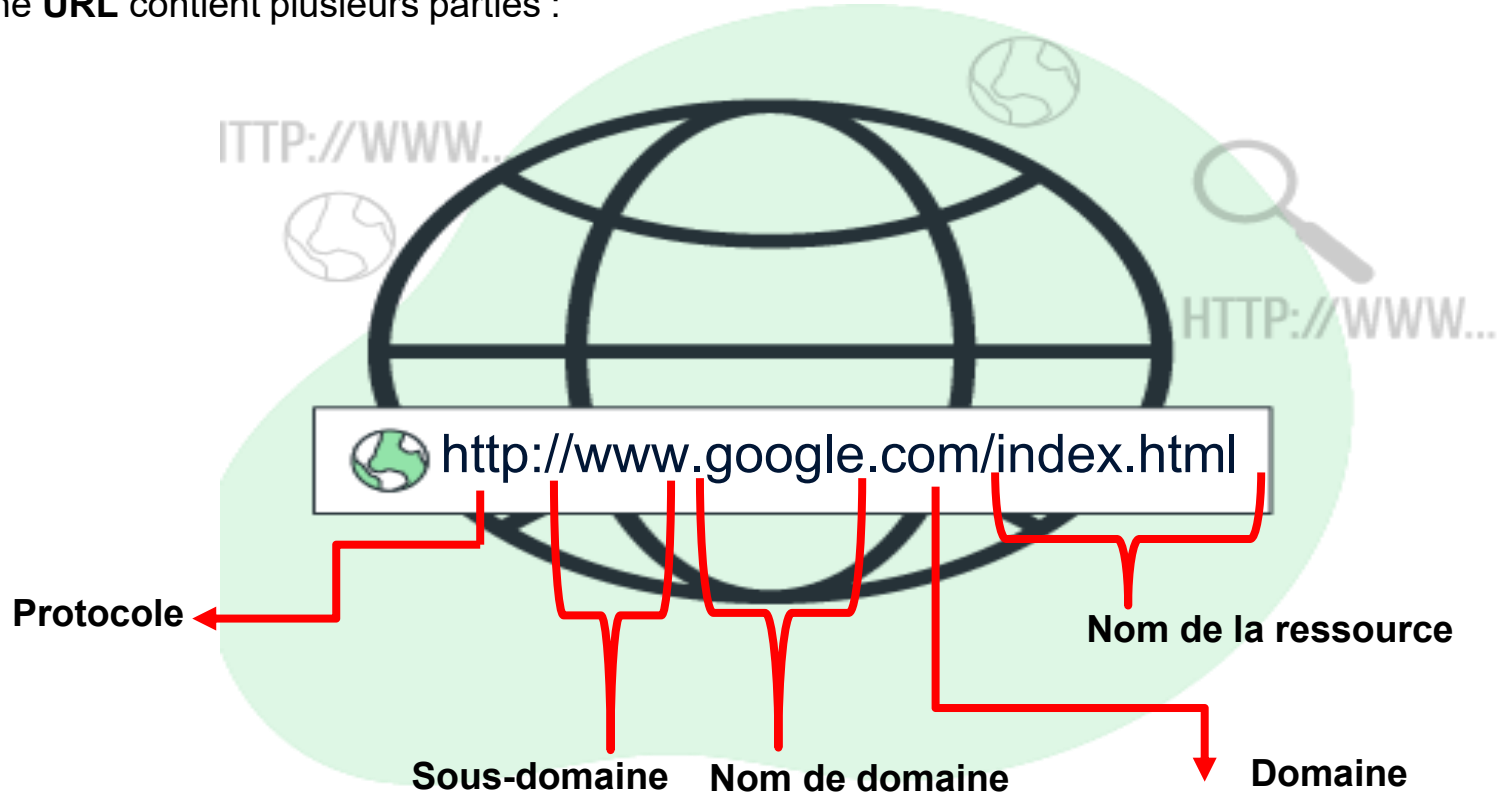
https://www.facebook.com/login

```
https://www.facebook.com/login
│      │          │       └──→ chemin (page de connexion)
│      │          └──────────→ nom de machine (serveur Facebook)
│      └─────────────────────→ protocole sécurisé HTTPS
└────────────────────────────→ URL complète
```

Définition de l’adresse URL(Uniform Resource Locator)

Une **URL** (Uniform Resource Locator) est l'adresse d'une page ou d'un fichier sur le Web.

•Une **URL** contient plusieurs parties :



Définition de l’adresse URL(Uniform Resource Locator)

```
http://127.0.0.1:8000/home
 |      |       |     └──────→ chemin : page / ressource (/home)
 |      |       └──────────────────→ port : 8000 (serveur de dev)
 |      └──────────────────────────────────→ nom de machine : 127.0.0.1 (localhost)
 └──────────────────────────────────────────────→ protocole : HTTP (non sécurisé)
```

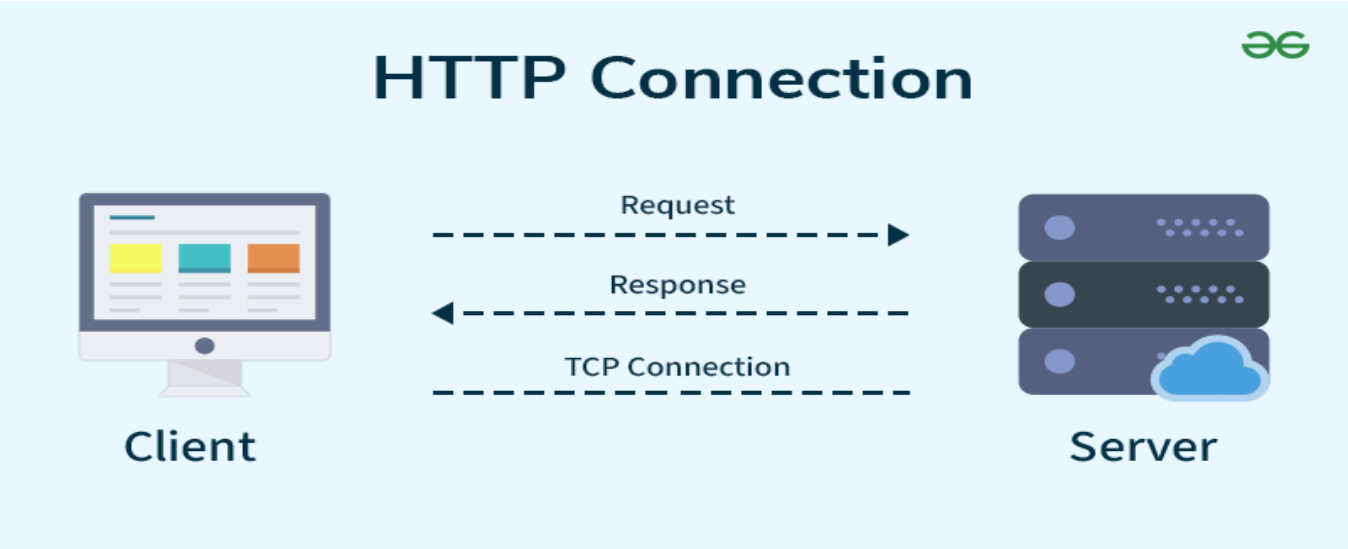
Hyperdocument

- Un hyperdocument est un document électronique contenant **des images**, **de la vidéo**, **du texte**, parfois des petits morceaux de programme, mais surtout des liens vers d'autres hyperdocuments : **des liens hypertextes.**

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

- Le **HTTP (HyperText Transfer Protocol)** est un **protocole de communication** utilisé pour transférer des données sur le Web.
- Il permet aux navigateurs web (comme Chrome, Firefox, Edge) d'envoyer des **requêtes** aux serveurs et de recevoir des **réponses**, affichant ainsi des pages web aux utilisateurs.

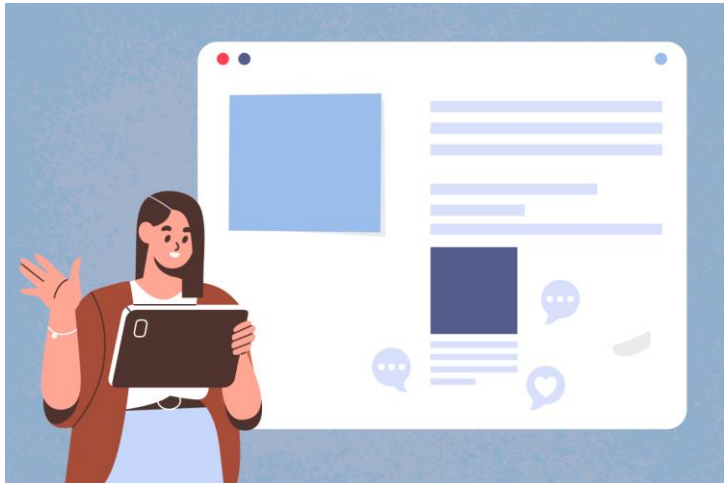
http://



Définition d'une page Web

- Une page Web est :

– un document multimédia affichant du texte, des images, des liens hypertextes et des objets multimédias.
– codée avec un langage de description HTML (Hypertext Markup Language).
– stockée dans un fichier d’extension .html (ou .htm).
– interprétée et affichée par un navigateur.
– localisée sur Internet à l’aide d’une adresse.

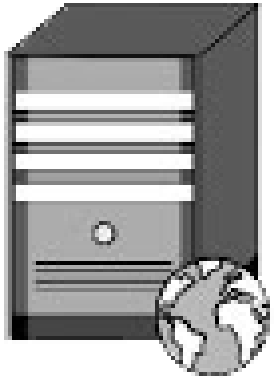


Définition d’un site web

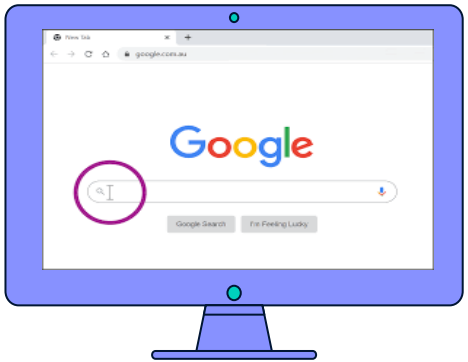
- Ensemble de **pages Web (statiques ou dynamiques)**
  - reliées entre elles par des liens hypertextes
  - accessibles à partir d’une page d’accueil
  - localisées sur un même serveur.
- Organisation hiérarchique
  - structure sous forme d’arborescence de dossiers et de fichiers.
- Liens vers et à partir d’autres sites
  - permettent de naviguer d’un site à un autre.

Fonctionnement d’un site web

- Le **serveur** et le **client** sont deux éléments fondamentaux dans l'architecture des systèmes informatiques et des réseaux.



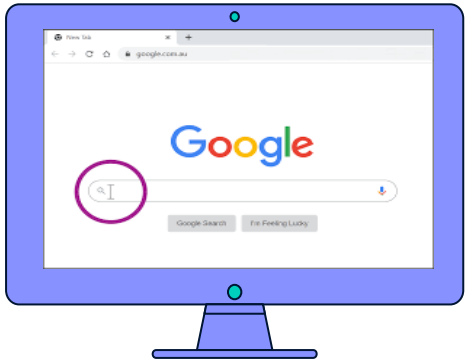
Serveur



Client

Client

Le client est un dispositif (ordinateur, smartphone, navigateur web, application, etc.) qui envoie des **requêtes** à un serveur pour obtenir des informations ou des services.
Exemples :
Un navigateur web (comme Chrome, Firefox) qui demande une page web.

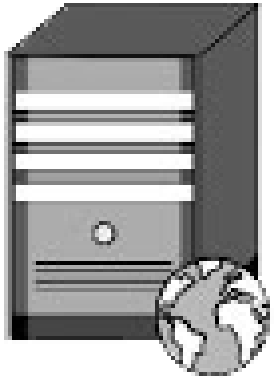


Client

Serveur

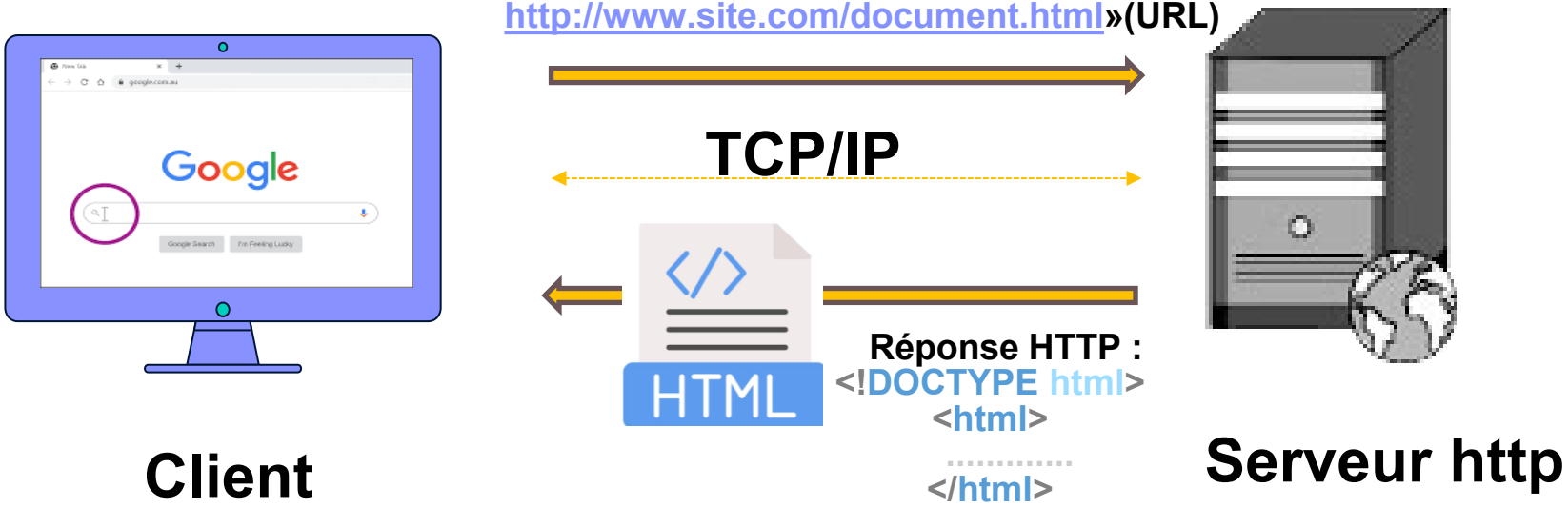
Le serveur est un ordinateur ou un programme qui **répond aux requêtes** du client en fournissant les ressources demandées (pages web, fichiers, données, etc.).
Exemples :

- **Un serveur web (Apache, Nginx)** qui héberge des sites web.
- **Un serveur de base de données (MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Oracle)** qui stocke des informations accessibles aux clients.
- **Serveur d'applications : Tomcat (Java), Gunicorn (Python), Node.js**



Serveur

Fonctionnement d'un site web



Comment ça fonctionne ?
Le client envoie une **requête** (exemple : un utilisateur tape une URL dans son navigateur).
Le serveur reçoit la requête, la traite et renvoie une **réponse** (exemple : la page web demandée s'affiche).

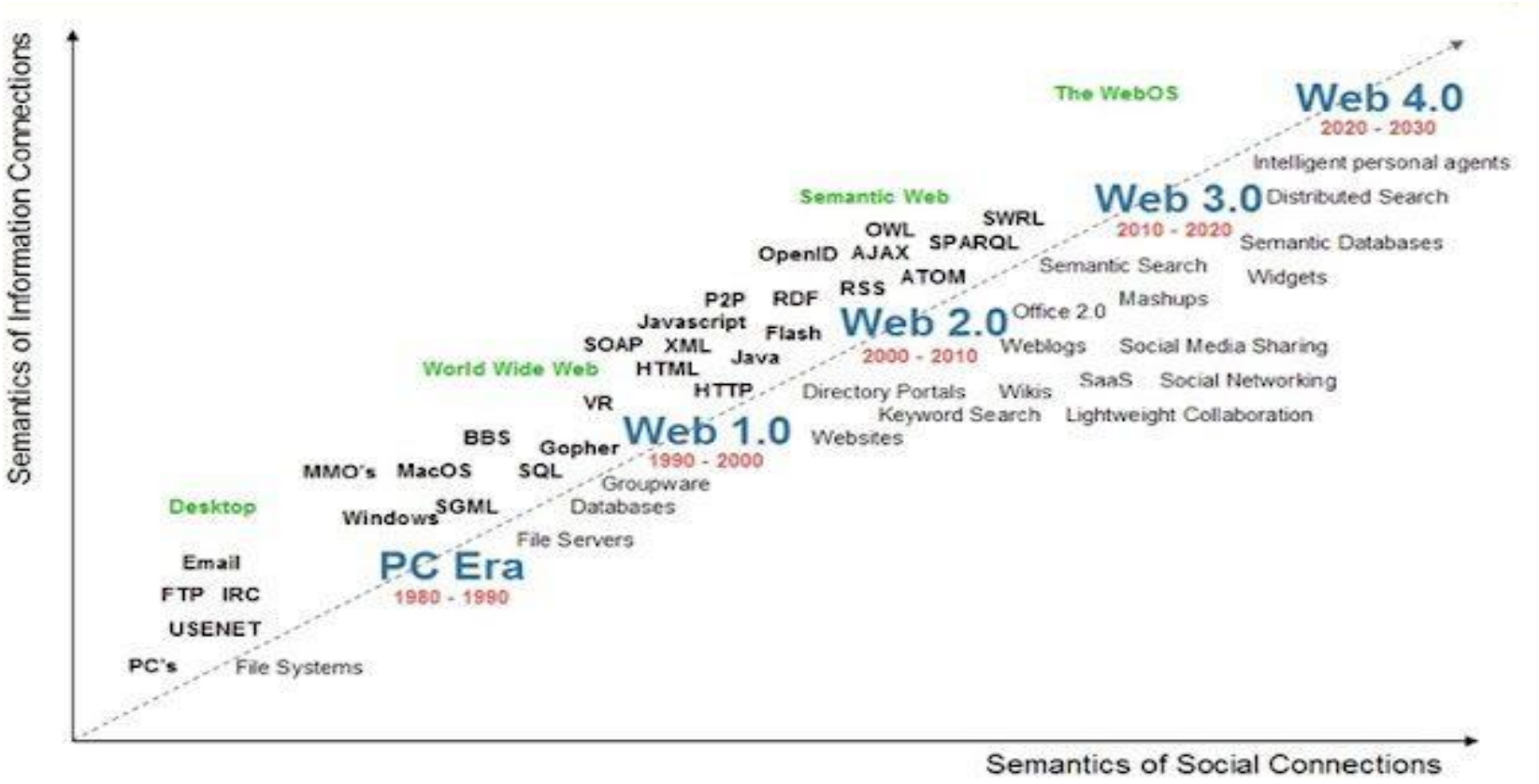
TCP/IP

TCP/IP:
C’est un **ensemble de protocoles** qui permet aux ordinateurs de **communiquer entre eux sur un réseau** (comme Internet).
•**TCP** → Transmission Control Protocol
•**IP** → Internet Protocol

En gros, **TCP/IP est le langage qu’utilisent les ordinateurs pour s’envoyer des données de manière fiable.**

- Sans TCP/IP, les ordinateurs ne pourraient pas se comprendre sur un réseau.
- Il permet de **transmettre des données** (texte, images, vidéos…) d’un ordinateur à un autre.
- Il est utilisé partout : dans Internet, les réseaux locaux (LAN), les emails, les sites web

L'historique et les évolutions du Web



Différences entre Web 1.0, Web 2.0 et Web 3.0

Web1.0

1990 - 2000

WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

Web2.0

2000 - 2010

Web3.0

Ethereum

MetaMask

Web 4.0

voitures autonomes

MERCI POUR VOTRE ATTENTION